

Tarea 4 - Procesamiento de Datos con Apache

Spark

Participantes:

Andres Leonardo Cadena Barbosa

Mayra Alejandra Peña Rondón

Michel Dayana Ulloque Garcia

Grupo Colaborativo

202016911_30

Tutor:

Javier Antonio Ballesteros Ricaurte

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD

Escuela De Ciencias Básicas Tecnología E Ingeniera - ECBTI

Ingeniería De Sistemas

Bucaramanga

2026

Introducción

En la actualidad, el crecimiento acelerado de la tecnología y el aumento constante de la información digital han generado nuevos desafíos en el almacenamiento, procesamiento y administración de datos. Las organizaciones modernas, especialmente aquellas relacionadas con servicios web, redes sociales, comercio electrónico y aplicaciones móviles, requieren sistemas capaces de manejar grandes volúmenes de información de manera rápida, flexible y escalable. En este contexto surgen las bases de datos NoSQL como una alternativa innovadora frente a las bases de datos relacionales tradicionales.

Las bases de datos NoSQL permiten almacenar información estructurada, semiestructurada y no estructurada, ofreciendo mayor adaptabilidad a las necesidades de las aplicaciones actuales. Además, proporcionan ventajas importantes como alta disponibilidad, escalabilidad horizontal y mejor rendimiento en entornos de Big Data y procesamiento en tiempo real. Debido a estas características, empresas tecnológicas de gran reconocimiento mundial han implementado este tipo de bases de datos para optimizar sus plataformas y servicios digitales.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el concepto de las bases de datos NoSQL, sus ventajas y desventajas frente a los modelos relacionales, los problemas que motivaron su aparición y su clasificación principal: clave-valor, documentales, orientadas a columnas y orientadas a grafos. Asimismo, se presentarán casos reales de aplicación en diferentes sectores tecnológicos, permitiendo comprender la importancia y el impacto que tienen estas tecnologías en el desarrollo de sistemas de información modernos.

Objetivos

Objetivos

Objetivo general

Analizar las bases de datos NoSQL, identificando sus características, ventajas, desventajas, clasificación y aplicaciones en entornos tecnológicos modernos, con el fin de comprender su importancia en el manejo de grandes volúmenes de información.

Objetivos específicos

Investigar los conceptos fundamentales de las bases de datos NoSQL, sus ventajas, desventajas y clasificación.

Analizar los problemas tecnológicos que motivaron la aparición de las bases de datos NoSQL en entornos Big Data.

Diseñar la estructura de una base de datos documental en MongoDB utilizando colecciones, documentos y campos.

Implementar una base de datos en MongoDB e insertar datos de prueba para simular un sistema de tienda virtual.

Ejecutar consultas básicas de inserción, selección, actualización y eliminación de documentos.

Aplicar consultas con filtros, operadores y procesos de agregación para el análisis de la información almacenada.

Desarrollo de la Actividad:

¿Qué son las bases de datos NoSQL?

Las bases de datos NoSQL (*Not Only SQL*) son sistemas de gestión de datos diseñados para almacenar, procesar y administrar grandes volúmenes de información distribuida, especialmente datos semiestructurados y no estructurados. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, NoSQL no depende exclusivamente de tablas, filas y esquemas rígidos.

Autores como Ravi Shankar y Viswa Kolla explican que NoSQL surge como respuesta a los desafíos generados por el crecimiento exponencial de datos en entornos web, redes sociales, computación en la nube y aplicaciones de Big Data.

Las bases de datos NoSQL priorizan:

- Escalabilidad horizontal, alta disponibilidad, distribución de datos, flexibilidad del esquema y rendimiento en tiempo real.

Las bases NoSQL permiten manejar datos caracterizados por las “5V”:

- **Volumen:** grandes cantidades de datos.
- **Velocidad:** procesamiento rápido.
- **Variedad:** múltiples formatos.
- **Veracidad:** confiabilidad de los datos.
- **Valor:** generación de información útil.

Actualmente, tecnologías como MongoDB, Apache Cassandra, Redis y Neo4j son ampliamente utilizadas en sectores como telecomunicaciones, comercio electrónico, inteligencia artificial, redes sociales, servicios en la nube y análisis de Big Data.

Ventajas y desventajas con bases de datos relacionales

Ventajas NoSQL	Desventajas NoSQL
Escalabilidad horizontal mediante múltiples servidores	Menor estandarización entre motores
Alta velocidad de lectura y escritura	Algunas bases priorizan disponibilidad sobre consistencia
Flexibilidad en la estructura de datos	Relaciones complejas limitadas
Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	Curva de aprendizaje más amplia
Adecuadas para Big Data y tiempo real	Menor compatibilidad con sistemas antiguos

Problemas que motivaron la aparición de las bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL surgieron como solución a diferentes limitaciones presentes en las bases de datos relacionales tradicionales, especialmente en entornos modernos con grandes volúmenes de información y alta demanda tecnológica.

1. Crecimiento masivo de datos

Plataformas digitales comenzaron a generar petabytes de información diariamente. Empresas como Google, Facebook y Amazon necesitaban almacenar:

- Imágenes, videos, registros de navegación, datos de sensores, interacciones sociales.

Los modelos relacionales presentaban dificultades para escalar a ese nivel.

2. Escalabilidad limitada

Las bases de datos SQL normalmente utilizan escalabilidad vertical, aumentando la capacidad de un solo servidor, lo cual genera:

- Altos costos, limitaciones físicas, dependencia de un único servidor

Las bases NoSQL implementan escalabilidad horizontal distribuyendo la información entre múltiples nodos o servidores.

3. Datos no estructurados

Las aplicaciones modernas generan datos variables y dinámicos como:

- Imágenes
- Videos
- Comentarios
- Registros de actividad
- Ubicaciones
- Datos en tiempo real

Estos formatos son difíciles de almacenar en esquemas rígidos relacionales.

4. Procesamiento en tiempo real

Las empresas modernas requieren respuestas rápidas para millones de usuarios simultáneamente. Las bases de datos NoSQL facilitan este procesamiento mediante arquitecturas distribuidas y optimizadas para consultas rápidas.

Flexibilidad de datos: los datos actuales son altamente variables y cambiantes. Las bases relacionales requieren esquemas fijos, mientras que NoSQL permite modificar estructuras dinámicamente sin afectar toda la base de datos.

Clasificación de las bases de datos NoSQL

1. Bases de datos Key-Value (Clave-Valor)

Las bases de datos clave-valor almacenan información mediante pares compuestos por una clave única y un valor asociado.

Estructura básica

```
ID_Usuario_1001 → {  
  nombre: "Michel",  
  ciudad: "Puerto Wilches"  
}
```

Características	Ejemplos	Casos de uso
Alta velocidad	Redis	Caché
Simplicidad	DynamoDB	Sesiones web
Excelente rendimiento	Riak	Carritos de compra

- Caso real: Amazon utiliza modelos Key-Value para gestionar sesiones de usuarios y sistemas de recomendación.

2. Bases de datos documentales

Las bases documentales almacenan información en documentos JSON o BSON, permitiendo estructuras flexibles y dinámicas.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Flexibilidad estructural	MongoDB	Redes sociales
Fácil integración con aplicaciones web	CouchDB	Sistemas web
Manejo eficiente de datos semiestructurados		Inventarios

- Caso real: Uber utiliza MongoDB para gestionar información geoespacial y operaciones en tiempo real.

3. Bases de datos orientadas a columnas

Organizan la información en familias de columnas en lugar de filas.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Alto rendimiento analítico	Cassandra	Big Data
Escalabilidad masiva	HBase	IoT
Procesamiento distribuido	Bigtable	Monitoreo

- Caso real: Netflix utiliza Apache Cassandra para almacenar actividad de usuarios y recomendaciones de contenido.

4. Bases de datos orientadas a grafos

Utilizan nodos y relaciones para representar conexiones complejas entre datos.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Manejo eficiente de relaciones complejas	Neo4j	Redes sociales
Navegación rápida entre conexiones	Amazon Neptune	Sistemas de recomendación

- Caso real: Facebook utiliza estructuras orientadas a grafos para analizar relaciones entre usuarios y sugerencias de amistad.

Casos de uso reales de NoSQL

Empresa	Tecnología NoSQL	Uso principal
Netflix	Cassandra	Streaming y recomendaciones
Facebook	Graph DB	Relaciones sociales
Amazon	DynamoDB	Transacciones y productos
Uber	MongoDB	Geolocalización y operaciones
Google	Bigtable	Procesamiento masivo de datos

Importancia de NoSQL en Big Data

Las bases de datos NoSQL representan una evolución importante frente a las limitaciones de los sistemas relacionales tradicionales. Su capacidad de escalabilidad, flexibilidad y procesamiento distribuido las convierte en herramientas fundamentales para aplicaciones modernas que manejan grandes volúmenes de información en tiempo real.

Dentro de los diferentes modelos NoSQL, MongoDB ha adquirido gran relevancia gracias a su facilidad de implementación, flexibilidad documental y compatibilidad con arquitecturas modernas orientadas a Big Data y análisis de datos.

Casos de uso seleccionado

ANDRES LEONARDO CADENA BARBOSA

En el caso de uso es la utilización de datos en un hospital para la cantidad de usuarios ingresados por contagio de dengue por meses y durante el año

Enlace presentación

<https://canva.link/f807l6etm4nn4w9>

Link de repositorio

<https://github.com/acadenabarbosa-wq/casos-de-dengue-hospital/tree/main>

MAYRA ALEJANDRA PEÑA RONDON

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI

relacionada con incidentes reportados por clientes, técnicos asignados, categorías de soporte, prioridades, estados de atención y tiempos de respuesta.

Se seleccionó este caso debido a que las empresas de soporte TI manejan grandes cantidades de datos dinámicos que requieren consultas rápidas para monitoreo y análisis operativo.

MongoDB resulta apropiado porque permite almacenar documentos flexibles y realizar consultas eficientes sobre información semiestructurada.

Enlace presentación - <https://canva.link/tdtrwkivv65g6o7>

Link de repositorio - <https://github.com/Malejapenr1/Tarea4-BigData-MongoDB>

MICHEL DAYANA ULLOQUE GARCIA

Sistema de catálogo de productos para una tienda virtual

Se seleccionó este caso de uso un sistema de catálogo de productos para una tienda virtual utilizando MongoDB, ya que este tipo de aplicación maneja grandes cantidades de información semiestructurada y requiere alta flexibilidad en el almacenamiento de datos.

Enlace presentación:

<https://canva.link/5499moxcas9r790>

Link de repositorio:

<https://github.com/MichelGarcia25/Actividad-MongoDB>

Conclusiones

1. Las bases de datos NoSQL se han convertido en una solución fundamental para responder a las necesidades tecnológicas actuales, especialmente en entornos donde se manejan grandes volúmenes de información y se requiere alta velocidad de procesamiento. Su aparición estuvo motivada por las limitaciones de las bases de datos relacionales tradicionales frente al crecimiento de internet, las redes sociales, las aplicaciones móviles y el Big Data.

A través de esta investigación se pudo comprender que las bases de datos NoSQL ofrecen ventajas importantes como la escalabilidad, flexibilidad y disponibilidad, permitiendo almacenar distintos tipos de datos de manera eficiente. Asimismo, se identificaron sus principales desventajas, relacionadas con la estandarización y la consistencia de la información en algunos sistemas. **Andrés cadena**

2. La implementación de MongoDB en el sistema de gestión de tickets de soporte TI permitió evidenciar la importancia de las bases de datos NoSQL en entornos donde se manejan grandes volúmenes de información dinámica y consultas en tiempo real. Gracias a su estructura documental flexible, MongoDB facilita el almacenamiento y administración de datos relacionados con incidentes, técnicos, prioridades y tiempos de respuesta de manera eficiente.

El desarrollo de consultas de inserción, actualización, eliminación, filtros y agregaciones permitió comprender cómo las bases de datos NoSQL pueden utilizarse para el análisis y monitoreo de información en sistemas empresariales modernos. Finalmente, se concluye que MongoDB representa una herramienta adecuada para aplicaciones orientadas a Big Data debido a su escalabilidad, flexibilidad y alto rendimiento en el procesamiento de datos. - *Mayra Peña*

3. El desarrollo de esta actividad permitió comprender la importancia de las bases de datos NoSQL en entornos Big Data y aplicaciones modernas, identificando sus principales características y ventajas frente a las bases de datos relacionales.

En MongoDB se diseñó una base de datos para una tienda virtual, aplicando operaciones CRUD, filtros, agregaciones y relaciones mediante \$lookup. Además, la inserción masiva de documentos permitió evidenciar la flexibilidad, escalabilidad y eficiencia de MongoDB en el manejo de grandes volúmenes de información. Michel Ulloque.

Referencias bibliográficas

Miranda, A., Oña, P., Mendoza, K., & Chango, W. (2023). Evaluación comparativa de bases de datos NoSQL: clave/valor en un entorno de creaciones de aplicaciones . ESPOCH Congresses: The Ecuadorian Journal of S.T.E.A.M, 3(2), 129–142. <https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.18502/espoch.v4i1.15813>.

Sarasa, A. (2016). Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB . <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=dd7df4c4-4b47-3d44-bc5e-d891f6b99503>

Gutiérrez Hernández, N. I., & Ibarra Limas, E. (2024). Base de Datos para Proyectos de Big Data . Congreso Internacional de Investigación Academia Journals. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=b50cb8d0-5036-3c9c-a93d-bae11ae1d5e>

Contreras García, J. M., & Cabrera Lozano, R. (2024). Visualización de datos con Power BI : Data Visualization with Power BI . Epsilon: Revista de La Sociedad Andaluza de Educación Matemática. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=5307dbfa-9c36-3924-9b24-55868267b5bf>.

Picher Vera, D., Martínez María-Dolores, S. M., & Bernal García, J. J. (2018). Big Data en la universidad y Power BI como el software más óptimo para alumnos universitarios : Análisis, herramientas . <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=cf45b470-9ed2-3867-b25a-8b62692af273>.

